

Information and Communication Technology

තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය

2025/12/21
ictfromabc
Ravindu Bandaranayake

- එබැවින්, නිවැරදි පිළිතුර 1) වේ.

2. Which of the following is not a feature of Cache memory?
පහත සඳහන් ඒවායින් වාරක මතකයේ ලක්ෂණයක් නොවන්නේ කුමක්ද?
- 1) Larger in size compared to the main memory.
ප්‍රධාන මතකයට සාපේක්ෂව ප්‍රමාණයෙන් විශාලයි.
 - 2) Acts as a moderator between the CPU and RAM.
CPU සහ RAM අතර මධ්‍යස්ථිකාරකයක් ලෙස ක්‍රියා කරයි.
 - 3) Provides high speed data access to the processor.
සකසනයට අධිවේගී දත්ත ප්‍රවේශය සපයයි.
 - 4) Stores frequently used Computer programs and applications.
නිතර භාවිතා වන පරිගණක වැඩසටහන් සහ යෙදුම් ගබඩා කරයි.
 - 5) Cache memory is typically made up of SRAM.
වාරක මතකය සාමාන්‍යයෙන් SRAM වලින් සමන්විත වේ.

Answer: 1)

Explanation / පැහැදිලි කිරීම:

Cache memory is designed for speed, not capacity. It is typically made up of Static Random-Access Memory (SRAM).

නිතිත මතකය නිර්මාණය කර ඇත්තේ වේගය සඳහා මිස ධාරිතාව සඳහා නොවේ. එය සාමාන්‍යයෙන් ස්ථිතික සකම්භාවි-ප්‍රවේශ මතකය (SRAM) වලින් සමන්විත වේ.

It is a small, high-speed memory located close to the CPU to store frequently accessed data. The small size helps maintain its fast access time.

එය නිතර ප්‍රවේශ වන දත්ත ගබඩා කිරීම සඳහා CPU අසල පිහිටා ඇති කුඩා, අධිවේගී මතකයකි. කුඩා ප්‍රමාණය එහි වේගවත් ප්‍රවේශ කාලය පවත්වා ගැනීමට උපකාරී වේ.

Therefore, the correct answer is 1).

එබැවින්, නිවැරදි පිළිතුර 1) වේ.

3. What is the primary purpose of 2's complement representation?
2හි අනුපූරක නිරූපණයේ මූලික අරමුණ වනුයේ කුමක්ද?

- 1) To represent floating-point numbers / ඉපිලෙන ලක්ෂ්‍ය සංඛ්‍යා නිරූපණය කිරීමට.
- 2) To represent signed integers / ලකුණු කළ නිඛිල නිරූපණය කිරීමට.
- 3) To simplify decimal calculations / දශම ගණනය කිරීම් සරල කිරීමට.
- 4) To store only positive integers / ධන නිඛිල පමණක් ගබඩා කිරීමට.
- 5) None Above / ඉහත කිසිවක් නොවේ.

Answer : 2)

Explanation / පැහැදිලි කිරීම

1) To represent floating-point numbers පාවෙන ලක්ෂ්‍ය සංඛ්‍යා නිරූපණය කිරීමට

2's complement is used for signed integers, not for floating-point numbers. Floating-point numbers use IEEE 754 representation.

2 හි අනුපූරකය භාවිතා කරනුයේ පාවෙන ලක්ෂ්‍ය සංඛ්‍යා සඳහා නොව, ලකුණු කළ පූර්ණ සංඛ්‍යා සඳහා ය. පාවෙන ලක්ෂ්‍ය සංඛ්‍යා IEEE 754 නිරූපණය භාවිතා කරයි.

2) To represent signed integers ලකුණු කළ නිඛිල නිරූපණය කිරීමට

2's complement is widely used in computers to represent both positive and negative integers. The leftmost bit (Most Significant Bit, MSB) represents the sign (0 for positive, 1 for negative).

2 හි අනුපූරකය පරිගණකවල ධන සහ සෘණ නිඛිල දෙකම නිරූපණය කිරීමට ඔහුලව භාවිතා වේ. වම් කෙළවරේ බිට් (Most Significant Bit, MSB) (ධන සඳහා 0, සෘණ සඳහා 1). නියෝජනය කරයි

3) To simplify decimal calculations දශම ගණනය කිරීම් සරල කිරීමට

2's complement is not specifically designed for decimal calculations but for binary arithmetic.

2 හි අනුපූරකය විශේෂයෙන් දශම ගණනය කිරීම් සඳහා නිර්මාණය කර නැත, නමුත් ද්වීමය අංක ගණිතය සඳහා ය.

4) To store only positive integers ධන නිඛිල පමණක් ගබඩා කිරීමට

2's complement is designed for both positive and negative integers. If we only needed positive integers, unsigned binary numbers would be enough.

2 හි අනුපූරකය ධන සහ සෘණ නිඛිල දෙකම සඳහා නිර්මාණය කර ඇත. අපට ධන නිඛිල පමණක් අවශ්‍ය නම්, අත්සන් නොකළ ද්වීමය සංඛ්‍යා ප්‍රමාණවත් වනු ඇත.

According to this answer should be 2 / මේ අනුව පිළිතුරු අංක 2 නිවැරදි වේ

4. Which of the following suits best in the given blank?

දී ඇති හිස්තැනට පහත සඳහන් ඒවායින් වඩාත් ගැලපෙන්නේ කුමක්ද?

11000_2 , 42_8 , 44_{10} , 36_{16} , 1000000_2 ,

1) 1001010_2

2) 74_{10}

3) $4A_{16}$

4) 84_8

5) 112_8

Answer : 5)

To find the answer, first, convert all the numbers into their decimal equivalents.

මෙහි පිළිතුර සොයා ගැනීමට පළමුව, සියලුම සංඛ්‍යා ඒවායේ දශම සංඛ්‍යා බවට පරිවර්ථනය කරගනිමු.

11000_2					42_8		36_{16}		1000000_2						
1	1	0	0	0	4	2	3	6	1	0	0	0	0	0	0
2^4	2^3	2^2	2^1	2^0	8^1	8^0	16^1	16^0	2^6	2^5	2^4	2^3	2^2	2^1	2^0
16	8	-	-	-	32	2	48	6	64	-	-	-	-	-	-
$16 + 8$					$32 + 2$		$48 + 6$		64						
24_{10}					34_{10}		54_{10}		64_{10}						

$\therefore 24_{10}, 34_{10}, 44_{10}, 54_{10}, 64_{10}, \dots$

According to the number pattern, the number that fits the blank is 74, and the appropriate base for this number is determined to be 8. So, option 5 becomes the correct answer. To confirm this, we convert the number using base 8, as follows.

සංඛ්‍යා රටාවට අනුව හිස්තැනට සුදුසු සංඛ්‍යාව වන්නේ 74 වේ. පාදයන් හි අනුපිළිවෙල අධ්‍යයනය කල විට පාදය විය යුත්තේ 8 වේ. එමනිසා විකල්ප අංක 5 පිළිතුර බවට පත් වේ. එය සංඛ්‍යා රටාවට අනුව 74 ද ලබා දෙන බව සහතික කිරීමට එහි පරිවර්ථනයද පහත පරිදි වේ.

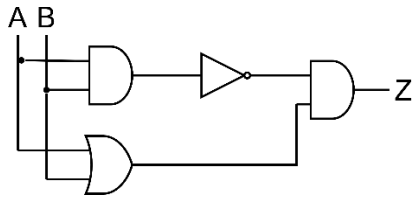
112_8		
1	1	2
8^2	8^1	8^0
64	8	2
$64 + 8 + 2$		
74_{10}		

Therefore, the correct answer is, 5).

එබැවින් නිවැරදි පිළිතුර, 5) වේ.

5. Consider the following logical diagram.

පහත තාර්කික රූප සටහන සලකා බලන්න.



This logic circuit produces an output equivalent to which logic gate?

මෙම තාර්කික පටිපටිය කුමන තාර්කික ද්වාරයට සමාන ප්‍රතිදානයක් නිපදවයිද?

- 1) AND 2) NAND 3) OR 4) XOR 5) XNOR

Answer: 4)

Explanation / පැහැදිලි කිරීම:

Let's derive the output of the given circuit from a truth table.

දී ඇති පටිපටියේ ප්‍රතිදානය සත්‍යතා වගුවකින් ලබා ගනිමු.

A	B	A . B	$\bar{A} . \bar{B}$	A + B	$Z = (\bar{A} . \bar{B}) . (A + B)$
0	0	0	1	0	0
0	1	0	1	1	1
1	0	0	1	1	1
1	1	1	0	1	0

Now, let's get the output of an XOR gate.

දැන් අපි XOR ද්වාරයක ප්‍රතිදානය ලබා ගනිමු.

A	B	$A \oplus B$
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	0

As the output of the given circuit is equal to the output of the XOR gate, the above circuit produces the output of XOR gate. දී ඇති පටිපටියේ ප්‍රතිදානය XOR ද්වාරයේ ප්‍රතිදානයට සමාන බැවින්, ඉහත පටිපටිය XOR ද්වාරයේ ප්‍රතිදානය නිපදවයි.

Therefore, the correct answer is 4).

එබැවින්, නිවැරදි පිළිතුර 4) වේ.